

열응력 개요

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

열응력 개요

A Brief Overview of Thermal Stress in Resin 3D Printing

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-11

0. 개요

온도 변화는 재료의 팽창과 수축을 유발하지만, 변형이 자유롭게 일어날 수 있다면 반드시 응력이 발생하는 것은 아니다. 이 문서는 열변형이 구속될 때 발생하는 열응력의 기본 개념과 열탄성 관계식을 설명하고, 광경화성 레진을 사용하는 SLA/DLP/LCD 3D 프린팅 과정에서 열응력이 형성되는 원인과 그 영향을 줄이는 방법을 정리한다.

1. 열응력의 기본 개념

열응력(thermal stress)은 온도 변화로 인해 발생한 물체의 열변형이 구속될 때 생기는 응력이다. 온도 변화 자체만으로 물체 내부에 반드시 응력이 발생하는 것은 아니다. 온도 변화에 따른 팽창 또는 수축이 제한될 때 비로소 응력이 형성된다.

즉, 외력이 직접 작용하지 않더라도 온도 변화로 발생한 열변형이 구속되면 응력이 생길 수 있으며, 이를 열응력 또는 온도응력이라고 한다. 일반적으로 재료는 온도가 변하면 열팽창과 열수축의 원리에 따라 변형된다. 이 변형 과정이 제한될 경우 열응력이 발생한다.

1.1 균일 가열되는 금속 막대의 열변형

초기 온도 t_0 에서 지름이 d 이고 길이가 l 인 금속 막대를 생각한다. 이 막대를 온도 t_1 까지 균일하게 가열하면 막대는 다음과 같이 팽창한다.

$$\text{길이 변화: } \Delta l = \alpha(t_1 - t_0)l$$

$$\text{길이 방향 변형률: } \varepsilon_l = \Delta l / l = \alpha(t_1 - t_0)$$

$$\text{지름 변화: } \Delta d = \alpha(t_1 - t_0)d$$

지름 방향 변형률: $\epsilon_d = \Delta d / d = \alpha(t_1 - t_0)$

따라서 막대의 온도가 t_0 에서 t_1 으로 증가할 때 발생하는 변형률은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\epsilon = \alpha(t_1 - t_0) = \alpha \Delta t$$

여기서 α 는 특정 재료의 열팽창계수이다. α 는 재료와 온도에 따라 달라지며, 온도 조건이 일정하면 상수로 취급할 수 있다.

등방성 정육면체를 균일하게 가열하거나 냉각하면 길이, 너비, 높이의 세 방향에서 동일한 정도의 자유 팽창 또는 수축이 발생한다. 이때 전단변형은 발생하지 않고 종방향 변형만 나타난다.

1.2 구속 조건과 열응력의 발생

금속 막대가 구속되지 않은 상태에서 자유롭게 팽창하면 열응력은 발생하지 않는다. 그러나 막대를 두 개의 강체 벽 사이에 두고 양 끝을 고정된 뒤 온도를 t_1 까지 높이면, 강체 벽이 팽창을 방해하므로 막대 내부에 압축 열응력이 발생한다. 외력이 작용하지 않더라도 열변형이 외부 조건에 의해 구속되면 물체 내부에 응력이 형성되는 것이다.

같은 물체 내부에서도 온도가 균일하게 분포하지 않으면 외부 구속이 없어도 열응력이 발생할 수 있다. 위치마다 온도가 다르면 각 부분이 서로 다른 정도로 팽창하거나 수축하려 하지만, 인접한 부분의 영향을 받아 자유로운 변형이 제한되기 때문이다.

또한 서로 다른 재료로 만든 여러 부품이 결합된 구성품은 동일한 가열 또는 냉각 조건에서도 각 부품의 열팽창계수나 팽창 방식이 다를 수 있다. 이 차이로 인해 부품들이 서로의 변형을 구속하면서 각각 다른 열응력이 발생한다.

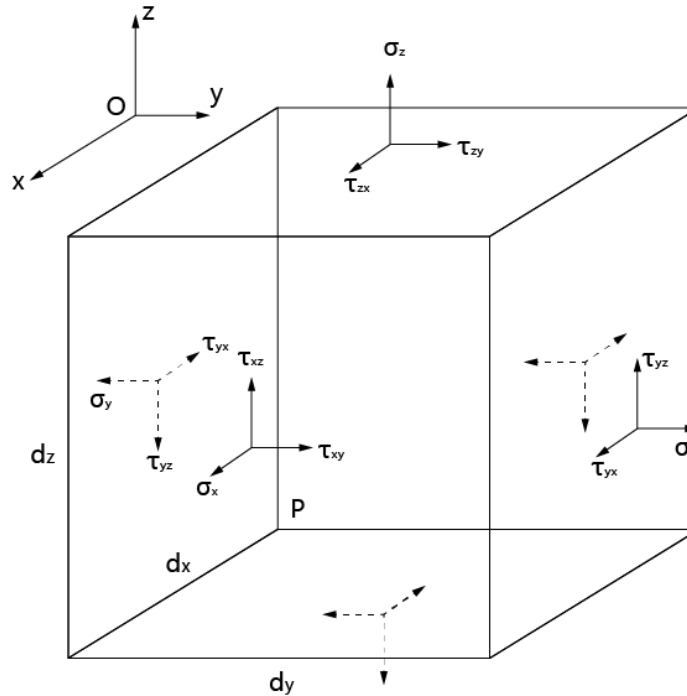
정리하면, 물체의 온도가 변할 때 물체와 다른 물체 사이 또는 물체 내부의 각 부분 사이에서 상호 구속이 발생하여 자유롭게 팽창하거나 수축하지 못할 때 생기는 응력이 열응력이다. 열응력은 외력이 아니라 온도 변화와 구속을 근본 원인으로 하며, 구속 형태는 다음 세 가지로 구분할 수 있다.

- **외부 변형 구속:** 물체가 외부 조건의 영향을 받아 자유롭게 팽창하거나 수축할 수 없는 상태이다. 양 끝이 고정된 부재가 대표적인 예이다.
- **내부 변형 구속:** 물체 내부의 온도 분포가 균일하지 않은 상태이다. 물체의 내부와 외부 또는 위쪽과 아래쪽 사이에 온도 차이가 존재하면 일부 영역이 휘어질 수 있다.
- **상호 변형 구속:** 열팽창계수가 서로 다른 부품들이 결합되어 각 부품의 팽창과 수축이 서로 영향을 주는 상태이다.

열응력은 물체 내부와 표면에 불균일한 응력 분포를 만들며, 이로 인해 변형 또는 손상이 발생할 수 있다. 열응력의 크기와 방향은 재료, 물체의 형상과 크기, 온도 변화의 정도와 속도, 냉각 또는 가열 방식 등의 요인에 따라 달라진다.

2. 열탄성의 기본 방정식

좌표축과 평행한 모서리를 가지며 각 변의 길이가 dx , dy , dz 인 미소 평행육면체를 생각한다. 다음 그림은 미소 요소와 각 면에 작용하는 응력 성분을 나타낸다.



미소 요소의 표면에 작용하는 응력 성분은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{zy}$$

전단응력 상반정리에 따르면 대응하는 전단응력 성분은 서로 같다.

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}$$

외력으로 발생하는 응력과 변형률은 재료역학 및 탄성학의 원리를 사용해 계산한다. 온도 변화로 발생하는 열응력과 열변형률은 열탄성역학의 원리를 사용해 계산하며, 외력에 의한 성분과 온도 변화에 의한 성분을 중첩하여 전체 거동을 평가한다.

표기 참고 응력 성분과 전단응력 관계는 일반적인 3 차원 응력 텐서 및 전단응력 상반정리 표기에 맞추어 정리하였다.

3. SLA 3D 프린팅의 열응력

산업 기술이 빠르게 발전하면서 불균일한 온도 또는 서로 다른 열팽창계수로 인해 발생하는 열응력과 변형은 여러 공학 분야의 주요 문제로 다루어지고 있다. 대표적인 사례는 다음과 같다.

- 보일러 및 화학 기계가 작동할 때의 고온으로 발생하는 열응력
- 가공 및 공정에서 고온 상태와 냉각 과정의 전환으로 발생하는 열응력
- 대규모 수리 시설 및 토목 구조물에서 기온 또는 일사로 발생하는 온도 변형과 열응력
- 정밀 기기에 영향을 주는 온도 변형
- 자동차와 항공기의 고온 환경에서 발생하는 열응력
- 위성이 태양광 영역과 그늘 영역을 통과할 때 온도 변화로 발생하는 열유도 진동
- 장치의 발열과 재료 특성의 불일치로 발생하는 열응력

3.1 광경화 과정에서 열응력이 발생하는 원리

광경화 3D 프린팅에서는 액체 상태의 광경화성 레진이 자외선에 의해 활성화되고, 가교 반응을 통해 고체로 경화된다. 그러나 자외선에 의해 유도되는 화학 반응에는 에너지 방출이 동반되므로 재료의 국부 영역 온도가 상승할 수 있다.

경화 과정에서 발생한 온도 변화가 불균일하게 분포하면 출력물 내부에 변형 구속이 생긴다. 이때 재료가 수축하거나 팽창하면서 열응력이 발생한다. 열응력이 형성되는 과정은 다음과 같다.

1. 광경화성 레진이 자외선에 의해 활성화되면서 경화가 시작된다.
2. 경화 영역 내부의 화학 반응에서 열이 발생하여 국부 영역의 온도가 상승한다.
3. 고온 영역의 재료가 수축하기 시작하는 동안 주변의 저온 영역은 상대적으로 안정된 상태를 유지한다.
4. 서로 다른 온도 영역 사이의 수축 또는 팽창 차이로 인해 응력이 집중된다.

4. 열응력 영향 저감

열응력은 출력물의 변형, 균열 및 손상과 같은 문제를 유발할 수 있다. 일상생활과 산업 시스템에서도 열변형과 열응력은 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 원리적으로 다음과 같은 대응 방법을 적용할 수 있다.

- 제거해야 하는 대상이 변형인지 응력인지 먼저 분석한다. 예를 들어 토목 구조물의 온도 이음은 구속을 완화하여 열응력을 줄이지만, 다른 조건에서는 구속과 구조 강성을 높여 열변형을 줄일 수 있다.
- 단열 및 보온과 같은 방법으로 온도 하중을 낮추는 동시에, 온도 분포의 불균일성을 최소화한다.

- 서로 인접한 재료의 열팽창계수 차이가 지나치게 커지지 않도록 서로 다른 재료의 열팽창계수를 적절히 조합한다.



4.1 광경화 3D 프린팅의 열응력 저감 방법

광경화 3D 프린팅에서 열응력의 영향을 줄이기 위해 다음 방법을 적용할 수 있다.

- 출력 과정의 온도를 제어하여 온도 변화 범위를 최소화하고 열응력을 완화한다.
- 저수축 레진 또는 나일론과 같이 경화 후 수축이 작거나 강성이 높은 재료를 사용하여 열변형을 줄인다.
- 모델 구조를 기준으로 설계를 최적화하여 응력이 집중되는 영역을 줄인다.
- 서포트 구조물을 추가하여 응력을 분산한다.

5. 실무 참고 사항

SLA 뿐 아니라 DLP 및 LCD 방식도 광경화성 레진의 중합 반응을 이용하므로, 경화 중 국부 발열과 온도 차이에 따른 내부 구속이라는 동일한 관점에서 열응력을 검토할 수 있다. 실제 출력 조건에서는 레진의 수축 특성, 출력물의 단면 변화, 형상 전환부, 서포트 배치 및 주변 온도 안정성을 함께 확인해야 한다.

- 출력 실패 분석 시 단순 치수 오차뿐 아니라 휨, 균열, 층간 손상 및 서포트 주변의 응력 집중 여부를 함께 관찰한다.

- 두꺼운 단면과 얇은 단면이 급격히 연결되는 형상은 수축 차이와 응력 집중이 나타날 수 있으므로 모델 방향과 서포트 분산을 검토한다.
- 레진 또는 장비 조건을 변경할 때는 한 번에 여러 변수를 바꾸기보다 온도, 노출, 형상 및 서포트 조건을 구분하여 결과를 비교한다.

주의 열응력의 실제 크기와 방향은 재료, 형상, 크기, 온도 변화 속도 및 가열·냉각 방식에 따라 달라진다. 따라서 특정 출력물의 문제를 판단할 때는 레진 데이터와 장비 조건을 함께 검토해야 한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.